

Matemática D - Matemática D1 (analítica)
RECUPERATORIO 2ºPARCIAL (16-12-2025)

1a	1b	1c	2	3a	3b	4a	4b
0.40	0.60	1.50	2.50	1	1.50	1.50	1

Apellido y nombre:

Nº de alumno:

Asignatura y grupo:

Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis. Cada serie de potencias que escriba debe estar acompañada de su región de convergencia. No se considerarán las respuestas no justificadas. Emplee correctamente tanto terminología como notación: “analítica”, “cero”, “polo”, “singularidad”, etc.

1. Series de potencias.

- a) ¿Cuál es el orden de $z_0 = 0$ como cero de $q(z) = z^2 - z^2 \cos(z^3)$?
- b) Sea $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-2)^{3n}}{2^n(4^n+2)}$. Halle el dominio de analiticidad de $g(z)$ y calcule $g^{(6)}(2)$.
- c) ¿En qué coronas máximas admite $f(z) = \frac{1}{(z-1)} \left(\frac{2}{z} - \frac{2}{z-3} \right)$ desarrollos de Laurent centrados en $z_0 = 1$? Mediante uno de esos desarrollos clasifique la singularidad $z_0 = 1$. Confirme su respuesta aplicando algún otro resultado teórico.

2. Teorema de los residuos.

Dada la integral: $I = \int_0^{2\pi} \frac{dt}{(5-4\cos(t))^2}$

- (a) Si $\mathcal{C} : |z| = 1$ recorrida una vez en sentido antihorario, muestre que $I = \oint_{\mathcal{C}} \frac{z}{i(2z^2 - 5z + 2)^2} dz$
- (b) Halle el valor de I aplicando teoría de residuos en (a).

3. Transformada de Fourier.

- a) Aplique propiedades para expresar $\mathcal{F} \{ [e^{i2\pi t} f(t)] * [f(t+1) + f(t/2)] \}$ en términos de $F(s) = \mathcal{F} \{ f(t) \}$.
- b) Dada $f(t) = \begin{cases} -t & \text{si } 0 \leq t < 2 \\ 0 & \text{si } t < 0 \vee t > 2 \end{cases}$, verifique las condiciones suficientes de existencia de $F(s) = \mathcal{F} \{ f(t) \}$. Calcule luego $F(s)$ y por último represente $f(t)$ mediante su integral de Fourier. Grafique la función a la que esta integral converge.

4. Transformada de Laplace.

- a) Resuelva la siguiente ecuación integro-diferencial si se sabe que $x(0) = 0$:

$$x'(t) + x(t) + \int_0^t x(u) e^{t-u} du = (1+t)e^t$$

- b) Calcule aplicando propiedades:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ e^{-s} \frac{d^3}{ds^3} \left(\frac{1}{(s-1)s} \right) \right\}$$

Matemática D - Matemática D1 (analítica)
RECUPERATORIO 2ºPARCIAL (16-12-2025)

1a	1b	1c	2	3a	3b	4a	4b
0.40	0.60	1.50	2.50	1	1.50	1.50	1

Apellido y nombre:

Nº de alumno:

Asignatura y grupo:

Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis. Cada serie de potencias que escriba debe estar acompañada de su región de convergencia. No se considerarán las respuestas no justificadas. Emplee correctamente tanto terminología como notación: “analítica”, “cero”, “polo”, “singularidad”, etc.

1. Series de potencias.

- a) ¿Cuál es el orden de $z_0 = 0$ como cero de $q(z) = z^3 - z \sin(z^2)$?
- b) Sea $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-4)^{3n}}{4^n(2^n+5)}$. Halle el dominio de analiticidad de $g(z)$ y calcule $g^{(6)}(4)$.
- c) ¿En qué coronas máximas admite $f(z) = \frac{1}{z-2} \left(\frac{2}{z} - \frac{2}{z-3} \right)$ desarrollos de Laurent centrados en $z_0 = 2$? Mediante uno de esos desarrollos clasifique la singularidad $z_0 = 2$. Confirme su respuesta aplicando algún otro resultado teórico.

2. Teorema de los residuos.

Dada la integral: $I = \int_0^{2\pi} \frac{dt}{(5-3\cos(t))^2}$

- (a) Si $\mathcal{C} : |z| = 1$ recorrida una vez en sentido antihorario, muestre que $I = \oint_{\mathcal{C}} \frac{4z}{i(3z^2 - 10z + 3)^2} dz$
- (b) Halle el valor de I aplicando teoría de residuos en (a).

3. Transformada de Fourier.

- a) Aplique propiedades para expresar $\mathcal{F} \{ [e^{-i2\pi t} f(t)] * [f(t-1) + f(2t)] \}$ en términos de $F(s) = \mathcal{F} \{ f(t) \}$.
- b) Dada $f(t) = \begin{cases} t & \text{si } -2 \leq t \leq 0 \\ 0 & \text{si } t < -2 \vee t > 0 \end{cases}$, verifique las condiciones suficientes de existencia de $F(s) = \mathcal{F} \{ f(t) \}$. Calcule luego $F(s)$ y por último represente $f(t)$ mediante su integral de Fourier. Grafique la función a la que esta integral converge.

4. Transformada de Laplace.

- a) Resuelva la siguiente ecuación integro-diferencial si se sabe que $x(0) = 0$:

$$x'(t) - x(t) + \int_0^t x(u) e^{-(t-u)} du = (1-t)e^{-t}$$

- b) Calcule aplicando propiedades:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ e^{-s} \frac{d^4}{ds^4} \left(\frac{1}{(s+1)s} \right) \right\}$$